

软件概要设计说明书

UC01-UC13 全业务场景概要设计

文档属性	内容
版本	1.0
编制日期	2026-08-28
代码与文档基线	origin/dev@03c0547
覆盖范围	REQ01/UC01 至 REQ13/UC13
图形规范	PlantUML 源文件及同名 PNG/SVG；本文嵌入 PNG

本说明书描述当前 Vue 3 + Gin 单体运行基线，并给出改造后 Kubernetes 目标部署。用例级概要设计以 COMP-SEQ01 至 COMP-SEQ13 为统一编号基线。

目录

1 引言	1
2 系统需求概述与总体设计	2
3 系统接口与数据结构设计	6
4 系统数据库设计	8
5 运行设计	9
6 用例与组件概要设计	11
7 图件与追溯索引	26

1 引言

1.1 编写目的

本文说明 DanmakuStream 程序系统的基本处理流程、组织结构、模块划分、功能分配、接口、数据、运行、安全和异常处理设计，并把经确认的 UC01-UC13 落实为组件级协作方案，为详细设计、编码、测试、验收和维护提供概要层基线。预期读者包括课程教师、开发组成员、测试人员和后续维护人员。

1.2 背景

项目项	说明
系统名称	DanmakuStream 在线视频与直播平台。
任务提出者	软件工程基础实践课程教学方。
开发者	DanmakuStream-Team 项目小组。
主要用户	游客、普通用户、创作者/主播、审核员和管理员。
运行位置	本地开发机、Docker Compose 演示环境及目标 Kubernetes 集群。

1.3 定义

术语	含义
SDD	Software Design Description，软件概要设计说明书。
组件	具有明确职责和接口边界的页面、后端模块、中间件或外部服务。
逻辑路由边界	顺序图中标注的 API Gateway 表示统一 API 路由职责；当前单体基线由 Nginx + Gin Router 承担，并非独立 Gateway 容器。
组件级顺序图	描述页面、路由、中间件、Handler/Logic、数据库和外部服务之间的调用顺序。
SRS	Simple Realtime Server，负责 RTMP/HLS 直播媒体处理。

1.4 参考设计

编号	参考文件	用途
REF-01	docs/project/use-case-catalog.md	UC01-UC13 最终验收范围与用例说明。
REF-02	软件需求规格说明书.pdf	参与者、功能需求、系统级模型与概念模型。
REF-03	软件详细设计说明书.pdf	实现类、对象协作和方法级设计。
REF-04	软件工程基础实践-2026夏.pdf	课程交付、测试、CI/CD 与验收要求。
REF-05	docs/models/ 与 docs/traceability/master.md	正式 PlantUML 图件和统一追溯关系。

2 系统需求概述与总体设计

2.1 需求规定

系统接收账号资料、视频和图片文件、搜索条件、播放行为、互动消息、直播计划、推流状态及后台管理操作，输出公开视频列表、播放资源、互动结果、直播状态、通知、分析指标和管理处理结果。所有输出必须与权限、审核状态和持久化结果一致。

类别	主要项目	处理要求
账号与关系	注册资料、登录凭据、关注/屏蔽、会员订单	唯一性、身份校验、关系幂等、订单事务。
内容与媒体	视频、封面、头像、消息附件、搜索关键词	类型/大小校验、审核状态、媒体归属和可访问性。

类别	主要项目	处理要求
互动与直播	弹幕、评论、点赞、预约、礼物、RTMP/WebSocket 事件	实时性、去重、先持久化后广播、断线恢复。
管理与分析	审核决定、角色、横幅公告、日期范围	角色边界、终态保护、统计口径稳定。

2.2 业务目标

系统围绕视频消费、创作者投稿、社区互动、直播互动、用户关系、会员订阅和平台治理形成完整业务闭环。最终验收范围固定为 UC01-UC13，每个用例均应具备可运行流程、组件设计、代码实现、测试及追溯证据。

2.3 运行环境

2.3.1 设备

设备	建议配置	说明
开发/演示主机	4 核 CPU、8 GB 内存、20 GB 以上可用磁盘	运行前后端、MySQL、SRS 和自动化测试。
用户终端	现代桌面浏览器及稳定网络	访问页面、点播 HLS/MP4 和建立 WebSocket。
主播终端	OBS 或兼容 RTMP 推流工具	向 SRS 推送直播媒体流。

2.3.2 支持软件

类别	当前运行基线	用途
客户端	Chrome / Edge; Vue 3 + Vite	页面、播放器、HTTP 与 WebSocket 客户端。
服务端	Go、Gin、GORM	REST API、鉴权、业务处理、实时连接。
数据与媒体	MySQL 8、文件卷、FFmpeg/FFprobe、SRS	数据持久化、转码探测、RTMP/HLS 分发。
部署与构建	Docker Compose、Nginx、GitHub Actions	本地演示、反向代理、编译测试和镜像构建。

2.4 设计约束

前端统一使用 /api/v1 同源路径；受保护接口经过 JWT 中间件；媒体大文件不进入数据库；实时消息采用 WebSocket；当前可运行基线仍是 Gin 单体，不把目标 Kubernetes 服务图表述成已经落地的微服务。

2.5 功能需求

功能域	覆盖用例	核心处理
用户与关系	UC01、UC06、UC07、UC08、UC11	身份、资料库、关注分组、会员订单、私信与通知。
视频内容	UC02、UC03、UC04、UC05、UC12	发现播放、投稿处理、审核发布、互动和创作者分析。
直播	UC09、UC10	计划预约、推流播放、在线状态和实时互动。
平台治理	UC13（并复用 UC04 审核）	角色、内容治理、运营配置和基础设施指标。

2.6 非功能需求

系统应具备分级授权、事务一致性、稳定错误响应、列表分页、实时连接恢复、日志可观察性和容器化部署能力。

性能指标按演示数据量设定：登录与普通写操作 1 秒级，列表/搜索 2 秒级，页面首屏 3 秒内形成可操作状态，实时消息保持可感知实时。

2.7 系统总体架构

2.7.1 当前单体部署基线

浏览器从 frontend/Nginx 获取 Vue 静态资源；/api、/media、/ws 由反向代理转发至 Gin 单体应用；MySQL 保存业务数据；SRS 负责 RTMP/HLS 媒体链路；共享卷保存视频、封面、头像及消息附件。

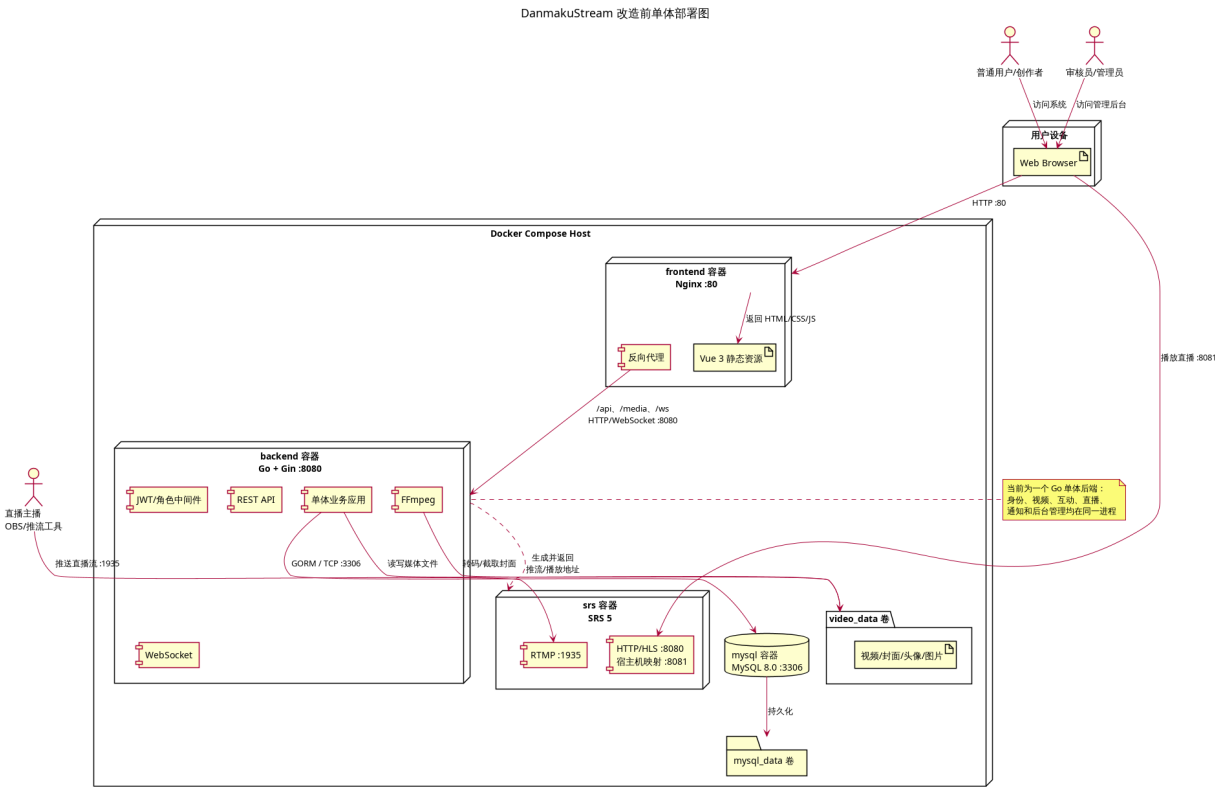


图 2-1 改造前 Docker Compose 单体部署图 (DEPLOY-MONO-DETAILED)

2.7.2 改造后 Kubernetes 部署

目标部署以 Ingress/LoadBalancer 为统一入口，API Gateway 负责 JWT 与路由，业务拆为 user、content、engagement 三个服务；Redis 承担实时 Hub、缓存和限流，持久化数据按 Schema 所有权隔离。该图是演进设计，不表示当前仓库已经具备独立 Gateway 容器或微服务版 E2E 环境。

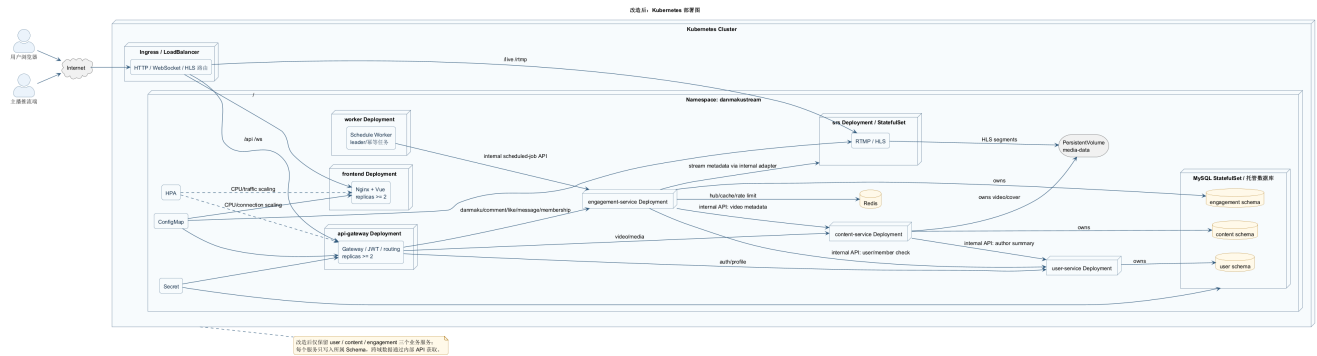


图 2-2 改造后 Kubernetes 部署图 (DEPLOY-K8S)

3 系统接口与数据结构设计

3.1 用户接口

界面类别	主要页面	对应业务
通用与用户端	LoginPage、RegisterPage、HomePage、UserProfilePage、SubscriptionPage	登录注册、视频发现、资料、关注和会员。
视频与创作者端	VideoDetailPage、VideoUploadPage、UserLibraryPage、CreatorDashboardPage	播放互动、投稿、资料库和数据分析。
直播与消息端	LiveListPage、LiveStudioPage、LiveRoomPage、ChatPage	预约、开播观看、实时互动和私信。
管理端	AdminVideosPage、AdminUsersPage、AdminOperationsPage、AdminInfrastructurePage、AdminDanmakuPage	内容审核、权限、运营和基础设施管理。

页面统一通过 Axios 访问 /api/v1，通过 WebSocket Client 访问 /ws；成功、参数错误、权限不足、资源不存在和服务异常均应显示明确反馈，不把后端原始错误堆栈暴露给用户。

3.2 与其他软件、硬件接口

3.2.1 支持软件与外部接口

接口	协议/方式	用途
MySQL	GORM / TCP	业务实体、关系、订单、消息、直播及运营数据持久化。
文件存储与 Ffmpeg	文件系统 / 子进程	视频、封面、头像和附件存储，媒体探测与转码。
SRS	RTMP / HTTP-HLS	主播推流接收和观众直播播放。
Nginx	HTTP / HTTPS / WebSocket	静态资源服务及 /api、/media、/ws 反向代理。
Docker Compose / Kubernetes	容器网络与配置	当前单体编排和目标集群部署。

3.2.2 系统内部接口分组

接口组	服务范围	覆盖用例
/api/v1/auth、/users	认证、资料、关系、资料库	UC01、UC06、UC07
/api/v1/videos、/danmaku、/comments	视频发现、投稿、审核、互动	UC02-UC05
/api/v1/subscriptions、/creator	会员方案、订单、分析	UC08、UC12
/api/v1/live、/live-schedules	直播计划、房间、互动	UC09、UC10
/api/v1/messages、/notifications	私信、附件、未读与通知	UC07、UC11
/api/v1/admin	审核、角色、运营与基础设施	UC04、UC13
/ws/live、/ws/live-publish、/ws/chat	直播与私信实时通道	UC10、UC11

3.3 系统数据结构设计

3.3.1 逻辑结构设计要点

领域	核心数据	一致性策略
用户与关系	User、Follow、FollowGroup、UserBlock、Notification	唯一关系约束；本人/角色权限校验。
内容与媒体	Video、MediaFile、WatchHistory、Collection	审核状态控制公开性；媒体文件与记录协同清理。
互动	Danmaku、Comment、VideoLike、VideoCollect	联合唯一约束；计数与关系事务更新。
直播	LiveRoom、LiveSchedule、LiveReservation、LiveGift	计划冲突校验；在线用户去重；下播状态清理。
会员与消息	MembershipPlan、Order、Subscription、ChatMessage	支付幂等；先持久化后实时广播。
运营与指标	Banner、Announcement、Role、DailyStat	管理员权限；统计口径和日期范围固定。

3.3.2 物理结构设计要点

关系表使用 InnoDB 和 utf8mb4；主键采用稳定编号；高频筛选字段建立普通或联合索引；关注、点赞、收藏、预约等关系建立联合唯一约束；密码只保存安全哈希；大文件只在数据库保存受控路径和元数据；删除与审核状态采用明确枚举，避免把不可公开内容错误返回给游客。

3.3.3 数据结构与程序关系

数据域	主要程序	访问方式
用户/关系/会员	auth、user、membership、notification Handler/Logic	GORM 查询与事务；唯一关系和订单幂等约束。
视频/互动	video、danmaku、comment、collection Handler/Logic	GORM + 文件系统；审核状态控制媒体公开。
直播	live Handler、Schedule Worker、Live Hub	GORM + SRS + WebSocket；状态迁移和房间广播。
消息	message/media Handler、Chat Hub	GORM + 附件目录；持久化后实时推送。
管理/分析	admin、creator Handler	角色限定查询、聚合统计和系统指标采集。

4 系统数据库设计

系统使用 MySQL 8，业务模型由 GORM 管理。数据库设计以当前代码模型为准，不沿用旧版 Spring/MyBatis 或虚构 Redis 表结构。媒体文件存储在受控目录，数据库只保存路径、归属、状态和业务元数据。

4.1 主要数据表与关系

数据组	代表性表/模型	关键关系与约束
用户与权限	users、follows、follow_groups、user_blocks	用户编号为关系中心；关注/屏蔽组合唯一；角色决定后台权限。
视频与资料库	videos、watch_histories、watch_laters、collections	视频归属创作者；审核状态决定公开性；用户-视频记录去重。
互动	danmakus、comments、video_likes、video_collects	均关联用户和视频；点赞/收藏采用联合唯一约束。
直播	live_rooms、live_schedules、live_reservations、live_likes、live_gifts	房间归属主播；计划冲突校验；预约和点赞关系去重。
会员与消息	membership_plans、subscription_orders、creator_subscriptions、chat_messages	订单号唯一、支付幂等；消息保存发送者/接收者和附件归属。
运营与分析	notifications、banners、announcements、creator_daily_stats	通知按用户读取；运营内容受管理员控制；统计按日期和主体唯一。

4.2 索引、事务与保密

设计点	概要规定
索引	主键索引覆盖所有实体；外键、状态、创建时间和常用列表条件建立索引；关系表建立联合唯一索引。
事务	支付、关系切换、预约、互动统计和已读更新在同一事务边界完成；失败回滚。
并发	使用唯一约束和条件更新抵御重复请求；定时任务按状态筛选并保持幂等。
保密	密码仅保存安全哈希；JWT 密钥和数据库凭据通过环境变量/Secret 注入；私信只允许会话双方访问。
备份恢复	演示环境保存 MySQL 数据卷和媒体卷；恢复时先数据库后应用，并校验媒体路径一致性。

5 运行设计

5.1 非功能与运行质量

属性	概要设计
安全性	JWT 身份校验；普通/审核员/管理员分级授权；上传媒体归属与类型校验；Secret 不进入镜像。
可靠性	数据库失败不伪造成功；实时连接断开后可恢复历史；定时任务幂等；媒体未就绪时有限重试。
性能	列表分页；统计聚合表；WebSocket Hub 广播；目标部署使用 Redis 与 HPA。
可维护性	统一 /api/v1；Handler/Logic/Model 分层；PlantUML 源图与导出物同步；编号贯穿追溯。
可测试性	组件边界可由单元、API/集成和 Playwright E2E 验证；CI 失败阻断镜像构建。
可部署性	当前 Docker Compose 单体可运行；Kubernetes 图为目标形态，Gateway 与微服务 E2E 尚待落地。

5.2 运行模块组合

运行组合	参与模块	主要职责
用户基础组合	auth/user Handler、AuthMiddleware、MySQL、头像存储	注册登录、资料、关系和身份校验。
视频消费组合	video/danmaku/comment Handler、媒体存储、FFmpeg	发现、播放、投稿、审核和观看互动。
直播互动组合	live Handler、WebSocket Handler、Hub、SRS、Worker	预约、推流、播放、实时互动与在线状态。
会员消息组合	membership/message/notification、Chat Hub	方案订单、订阅、私信和通知。
管理分析组合	admin/creator Handler、权限中间件、统计查询	内容治理、角色运营、指标和创作者分析。

5.3 运行控制

Docker Compose 按 MySQL、SRS、backend、frontend 的依赖顺序启动；backend 初始化配置、数据库连接和路由后提供 /api/v1/health；frontend/Nginx 在后端健康后提供同源入口。请求先经过路由与身份/角色中间件，再进入 Handler、Logic、数据库或外部媒体组件。

控制点	运行规则
身份与权限	公开接口允许游客访问；业务写接口要求 JWT；后台操作继续校验 Staff/Admin。
事务与幂等	订单支付、关系切换、预约和互动统计在事务/唯一约束下完成。
实时连接	连接建立后登记用户和房间；断线清理；重连不重复统计在线用户。
定时任务	预约启动和会员到期处理采用可重复执行的状态条件，避免重复迁移。

5.4 故障处理

故障	处理方式
鉴权或权限失败	返回 401/403；前端引导登录或显示无权限，不执行写操作。
参数/业务规则失败	返回稳定错误码和可读原因；冲突、重复、终态覆盖等不写入数据。
数据库失败	回滚事务；实时消息不广播伪成功；记录服务端日志。
媒体或推流失败	显示处理中/等待/失败状态；不可用媒体不进入公开可播放状态。
WebSocket 中断	客户端有限重连；已持久化消息可从历史恢复；在线计数最终清理。

5.5 运行时间

操作	目标	说明
登录与普通写操作	正常网络下 1 秒级	包含 JWT 校验和单次事务。
列表、搜索与分析	正常数据量下 2 秒级	分页、索引和限定日期范围。
页面首屏与视频详情	3 秒内形成可操作页面	媒体加载时间单独反馈。
直播弹幕和私信	可感知实时	WebSocket 传输，持久化成功后广播。
演示环境恢复	容器重启后 2 分钟内恢复	依赖健康检查和确定的启动顺序。

5.6 当前设计风险

风险	影响	处理建议
总体组件图与代码不同步	路由、Handler 或外部依赖变化后，图中职责和依赖可能过时。	修改组件边界时同步更新 COMPONENT-OVERVIEW，并复核 13 张顺序图。
逻辑 Gateway 与运行实现命名不一致	可能误认为独立网关已经部署。	图注区分当前 Nginx + Gin Router 与未来 api-gateway 容器。
微服务版 E2E 尚未建立	单体 E2E 全绿不能证明目标部署链路。	Gateway 和服务容器就绪后增加独立 E2E 作业。

6 用例与组件概要设计

6.1 组件职责

层次	核心组件	职责
表现层	Vue 页面、通用组件、Axios、WebSocket Client	采集输入、展示业务状态、媒体播放及实时事件。
接入层	Nginx、Gin Router、Auth/Staff/Admin Middleware	统一路径、身份校验、角色鉴权、请求分派。
业务层	auth/user/video/live/message/membership/admin Handler 与 Logic	执行 UC01-UC13 的业务规则和事务边界。
实时与任务	Chat/Live Hub、Schedule/Membership Worker	实时广播、在线状态、预约启动与订阅到期处理。
数据与媒体	MySQL、文件卷、FFmpeg、SRS	业务持久化、媒体处理、RTMP/HLS 分发。

6.2 全系统总体组件图

总体组件图以当前可运行实现为准：前端通过 Nginx 进入 Gin Router，业务在同一 Gin 进程内按用户与社交、视频内容、直播、平台治理四个逻辑组件组织，并共享鉴权中间件、实时 Hub、后台任务和 GORM 数据访问层。图中的组件边界用于说明职责与依赖，不表示已经拆成可独立部署的微服务。

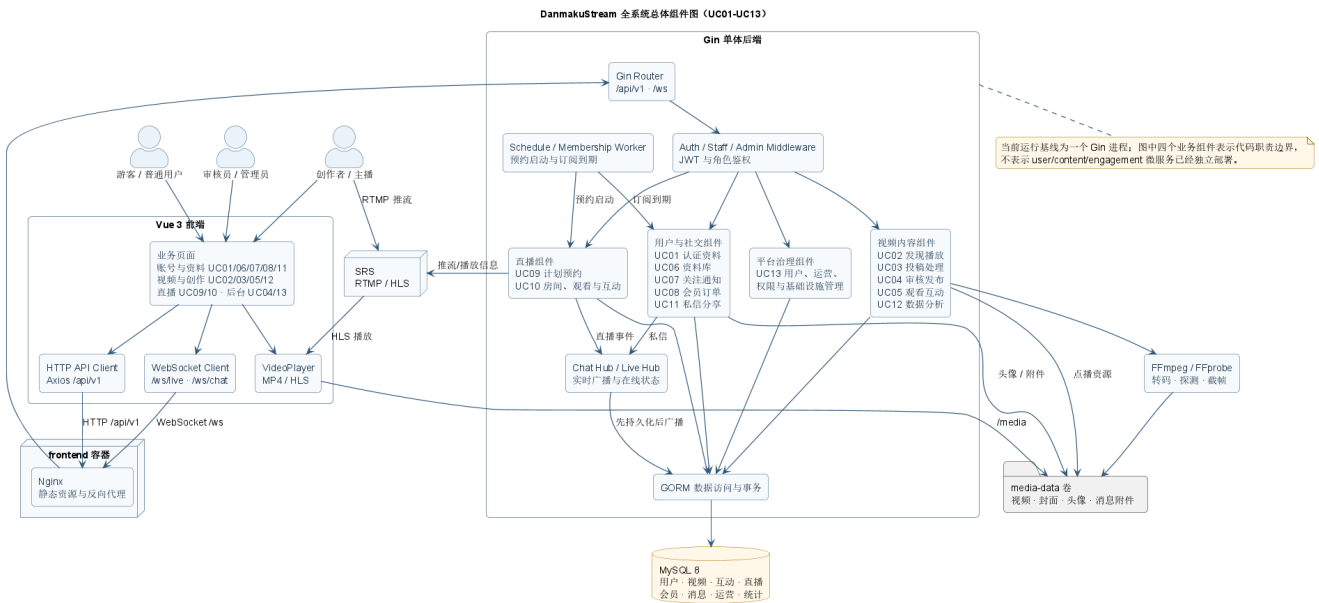


图 6-1 DanmakuStream 全系统总体组件图 (UC01-UC13, COMPONENT-OVERVIEW)

6.3 用户、关系、会员与消息域组件

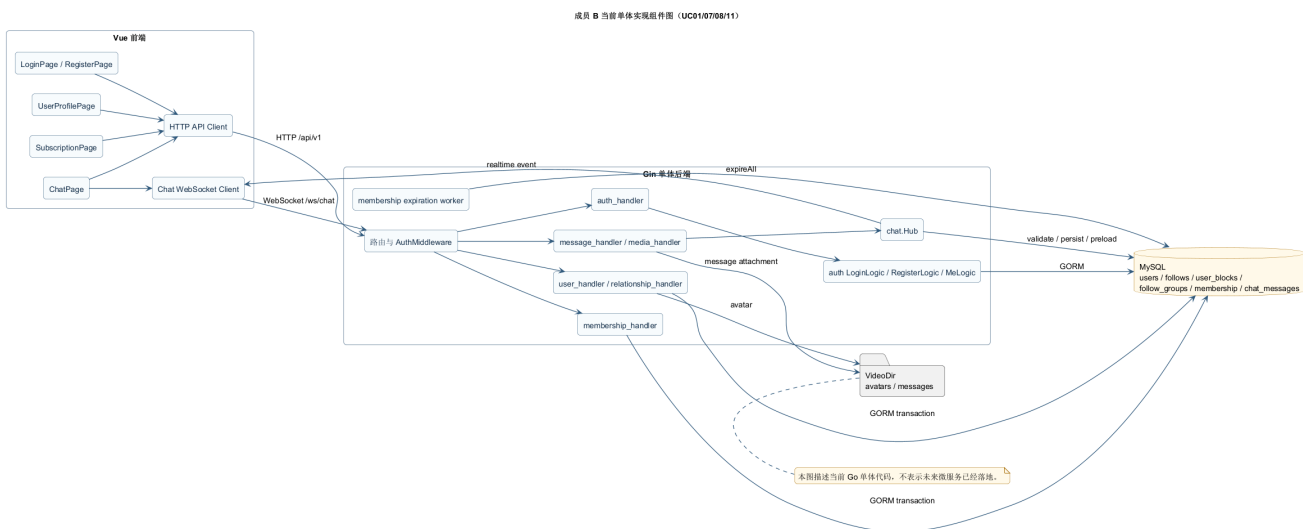


图 6-2 当前单体组件图 (UC01/07/08/11, COMPONENT-B)

6.4 视频互动与直播域组件

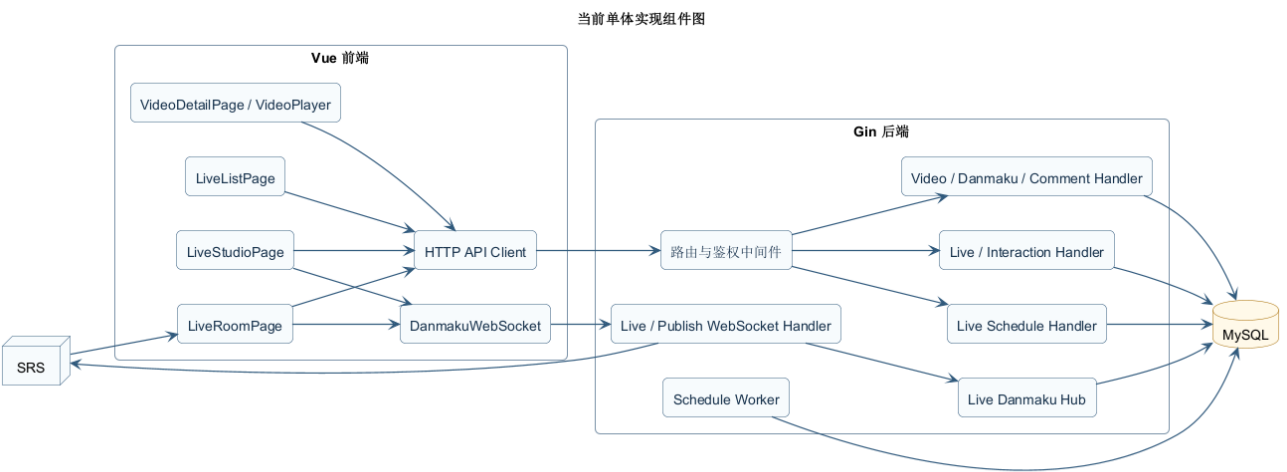


图 6-3 当前单体组件图 (UC05/09/10, COMPONENT-D)

6.5 关键设计原则

原则	设计约束
鉴权集中	受保护接口统一经过 AuthMiddleware；后台接口继续经过 Staff/Admin 权限中间件。
事务一致性	点赞、收藏、预约、支付和已读更新在数据库事务或唯一约束下保持幂等。
媒体与业务分离	SRS/FFmpeg 处理媒体；Gin Handler/Hub 管理身份、状态和互动。
实时先持久化	私信和直播弹幕在持久化成功后再广播；失败时返回错误事件。
接口稳定	前端使用 /api/v1 同源相对路径；部署层决定其转发至 Gin Router 或未来 Gateway。
可观测失败	权限、参数、媒体、数据库与实时连接异常均提供可验证结果。

6.6 用例概要设计（UC01-UC13）

每个用例给出参与者、触发/前置条件、组件、接口、数据、关键流程和组件级顺序图。图中 API Gateway 字样按“逻辑路由边界”解释；当前运行实现仍是 Nginx + Gin Router。

6.6.1 UC01 用户注册、登录与资料维护

设计项	概要说明
需求/用例编号	REQ01 / UC01 / COMP-SEQ01
参与者	游客、普通用户
触发条件	创建账号、登录或维护个人资料
前置条件	系统可访问；注册昵称未占用；登录账号有效
参与组件	Login/Register/Profile 页面；Axios；路由与鉴权；认证逻辑；资料管理；MySQL；头像存储
主要接口	POST /auth/register; POST /auth/login; GET /auth/me; PUT /users/me; POST /users/me/avatar
主要数据	User、JWT/登录身份、Avatar
主成功流程	提交注册并校验唯一性；登录签发身份；读取并更新本人资料；上传头像后持久化并刷新展示。
备选/异常与质量约束	昵称冲突、错误密码、无效身份、非法头像均返回明确错误，不产生错误写入。

6.6.1.1 COMP-SEQ01 组件级顺序图

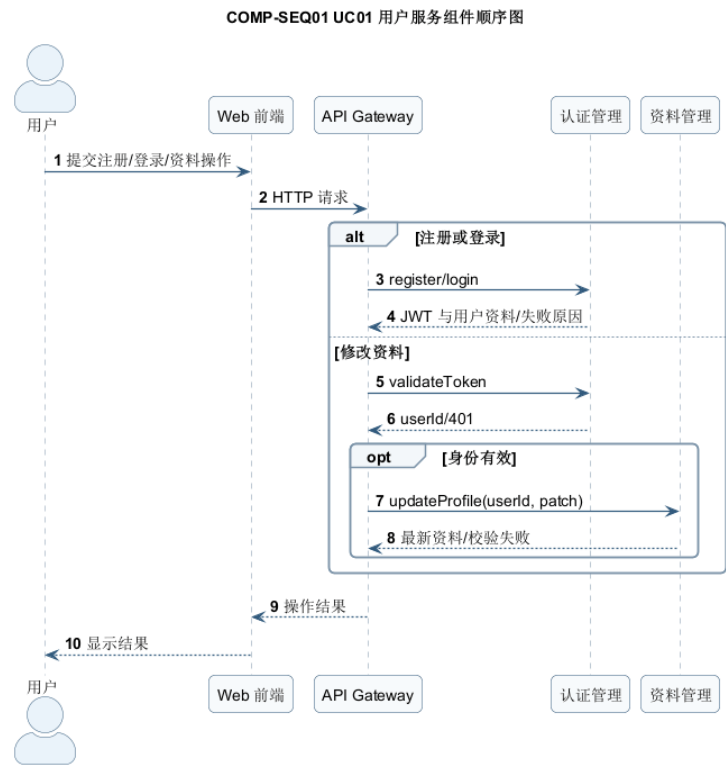


图 6-4 UC01 用户注册、登录与资料维护组件级顺序图（源文件： docs/models/component/COMP-SEQ01.puml）

6.6.2 UC02 视频发现、搜索与播放

设计项	概要说明
需求/用例编号	REQ02 / UC02 / COMP-SEQ02
参与者	游客、普通用户
触发条件	浏览、搜索或选择视频播放
前置条件	存在审核通过且媒体可访问的视频
参与组件	Home/VideoDetail 页面；videoApi；Gin Router；列表/详情 Handler 与 Logic；MySQL；静态媒体服务
主要接口	GET /videos；GET /videos/:id；GET /search/users；GET /media/*
主要数据	Video、User、播放地址、互动统计
主成功流程	查询公开视频；按关键词筛选；读取详情和作者；浏览器加载媒体资源并播放。
备选/异常与质量约束	空结果正常返回；未发布/不存在视频不可播放；媒体不可用时给出稳定失败状态。

6.6.2.1 COMP-SEQ02 组件级顺序图

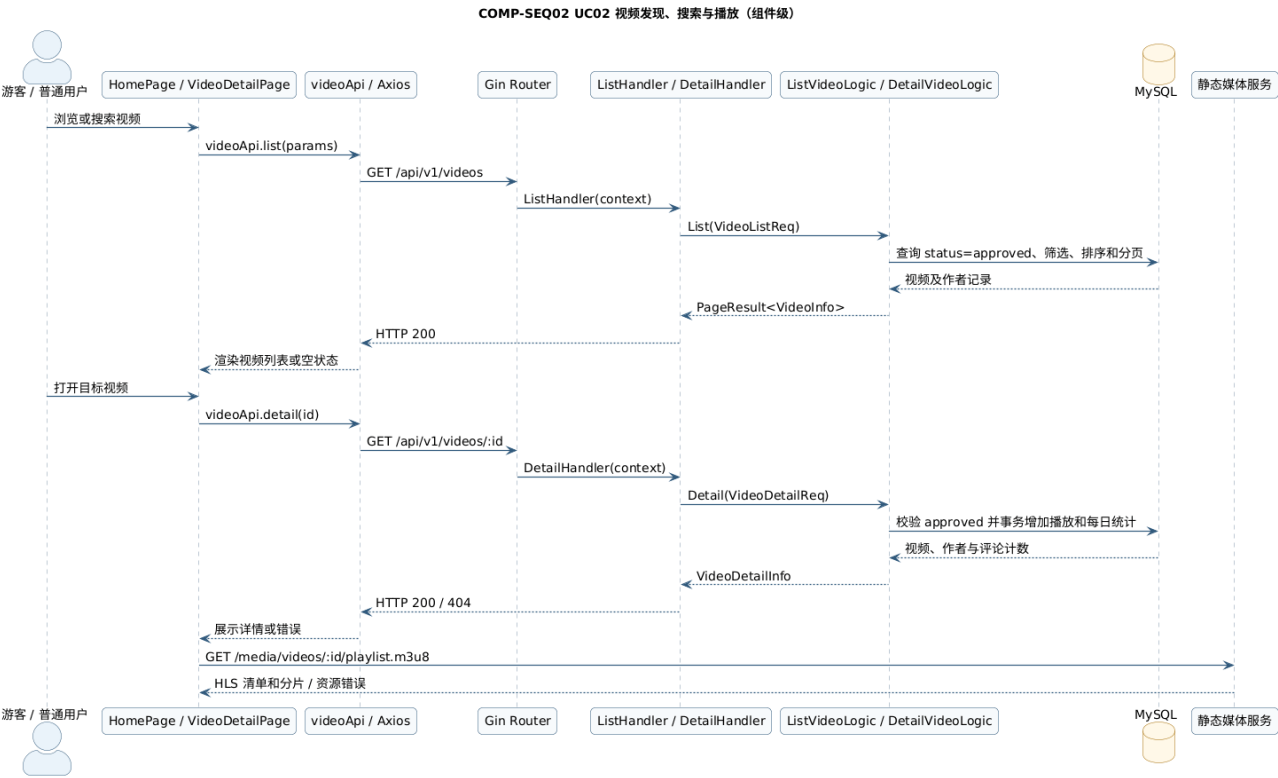


图 6-5 UC02 视频发现、搜索与播放组件级顺序图（源文件：docs/models/component/COMP-SEQ02.puml）

6.6.3 UC03 创作者投稿与状态跟踪

设计项	概要说明
需求/用例编号	REQ03 / UC03 / COMP-SEQ03
参与者	创作者
触发条件	上传视频并提交审核
前置条件	已登录；文件满足要求；存储与转码可用
参与组件	VideoUpload/CreatorDashboard; videoApi; 鉴权路由; Upload/MeVideos Handler; MySQL; 文件系统; FFmpeg/FFprobe
主要接口	POST /videos/upload; POST /videos/:id/cover; GET /users/me/videos; DELETE /videos/:id
主要数据	Video、MediaFile、Cover、ReviewStatus
主成功流程	接收视频与元数据；保存投稿；转码/探测；生成封面；进入待审核；创作中心查询状态。
备选/异常与质量约束	非法格式、取消上传、网络中断和转码失败不应形成可公开播放的残留投稿。

6.6.3.1 COMP-SEQ03 组件级顺序图

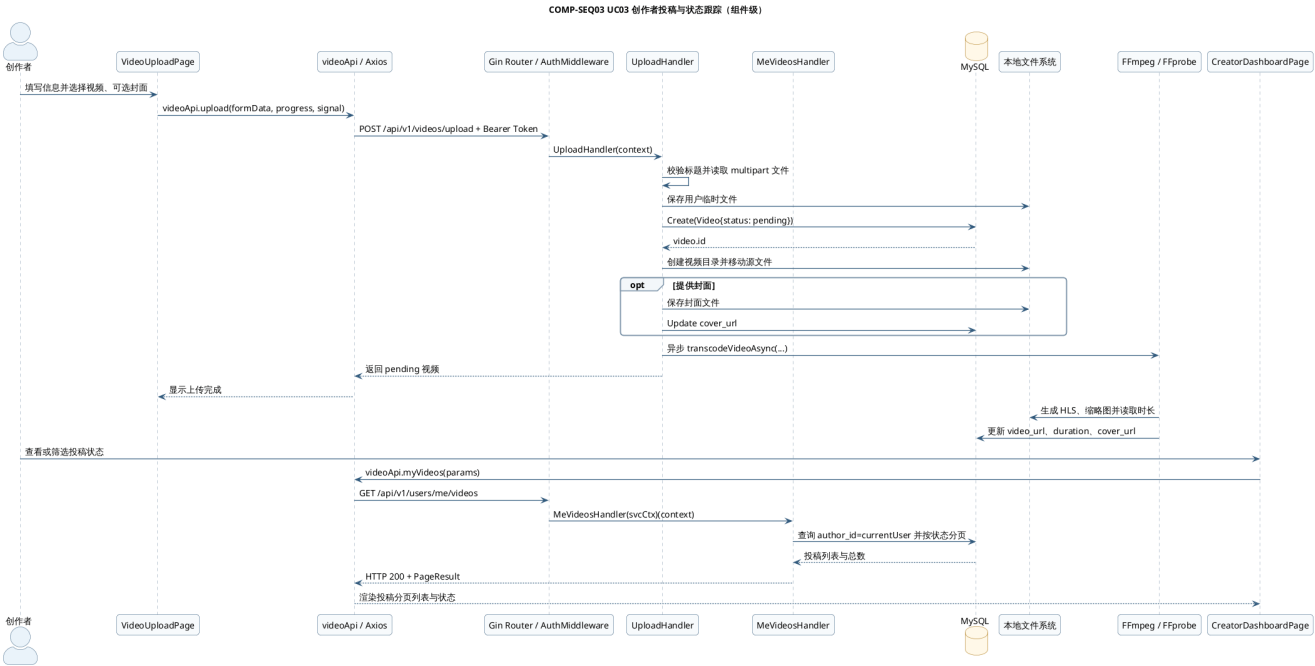


图 6-6 UC03 创作者投稿与状态跟踪组件级顺序图 (源文件： docs/models/component/COMP-SEQ03.puml)

6.6.4 UC04 视频审核与发布

设计项	概要说明
需求/用例编号	REQ04 / UC04 / COMP-SEQ04
参与者	审核员、管理员
触发条件	处理待审核投稿
前置条件	操作者已登录并具有审核权限
参与组件	AdminVideosPage; videoApi; Router; Auth/Staff Middleware; AdminList/UpdateStatus Handler; MySQL; 媒体存储
主要接口	GET /admin/videos; PUT /admin/videos/:id/status
主要数据	Video、ReviewStatus、Reviewer
主成功流程	列出待审核视频；查看媒体；提交通过或拒绝；保存终态；公开视频查询立即遵循审核状态。
备选/异常与质量约束	普通用户越权被拒绝；重复终态更新受保护；媒体不可访问时不能发布。

6.6.4.1 COMP-SEQ04 组件级顺序图

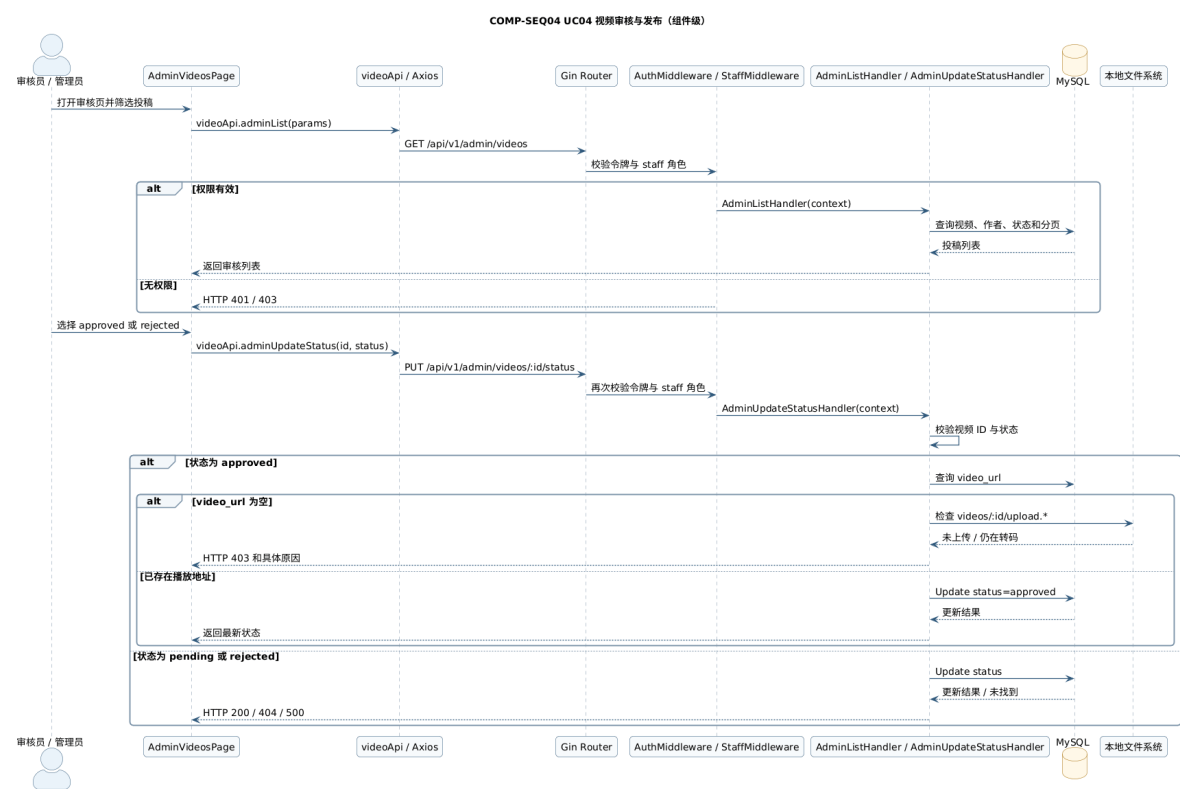


图 6-7 UC04 视频审核与发布组件级顺序图（源文件：docs/models/component/COMP-SEQ04.puml）

6.6.5 UC05 视频观看互动

设计项	概要说明
需求/用例编号	REQ05 / UC05 / COMP-SEQ05
参与者	普通用户
触发条件	观看视频并发送弹幕、评论、点赞或收藏
前置条件	已登录；视频存在且审核通过
参与组件	VideoDetail/VideoPlayer； HTTP Client； Gin Router/Auth； Video/Danmaku/Comment Handler； MySQL
主要接口	POST /danmaku； GET /danmaku/:videoid； POST /comments； POST /videos/:id/like； POST /videos/:id/collect
主要数据	Danmaku、Comment、VideoLike、VideoCollect
主成功流程	按播放时间发送弹幕；发布评论；切换点赞与收藏；更新状态和统计；刷新后保持一致。
备选/异常与质量约束	空/超长内容拒绝；屏蔽弹幕不可见；取消和重试采用幂等约束避免重复计数。

6.6.5.1 COMP-SEQ05 组件级顺序图

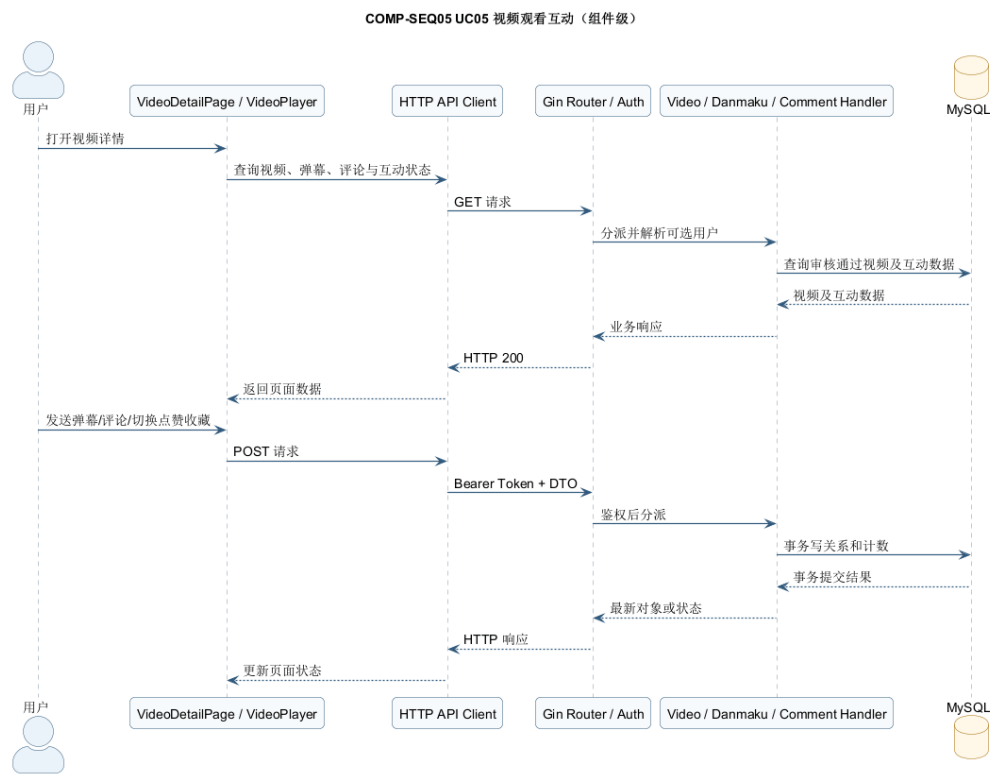


图 6-8 UC05 视频观看互动组件级顺序图（源文件：docs/models/component/COMP-SEQ05.puml）

6.6.6 UC06 个人视频资料库管理

设计项	概要说明
需求/用例编号	REQ06 / UC06 / COMP-SEQ06
参与者	普通用户
触发条件	查看或整理个人视频记录
前置条件	已登录；产生过观看、收藏或稍后再看记录
参与组件	UserLibrary/VideoPlayer; libraryApi/videoApi; Router/Auth; Library/Video Handler; MySQL; 本地缓存
主要接口	GET/PUT/DELETE /users/me/history; GET/POST/DELETE /users/me/watch-later; GET /users/me/collections
主要数据	WatchHistory、WatchLater、Like、Collect、Collection
主成功流程	记录进度；加入分类；查询资料库；恢复进度；移除单项或清空列表。
备选/异常与质量约束	重复加入不产生重复记录；不可用视频标记异常；多设备以服务端记录为准。

6.6.6.1 COMP-SEQ06 组件级顺序图

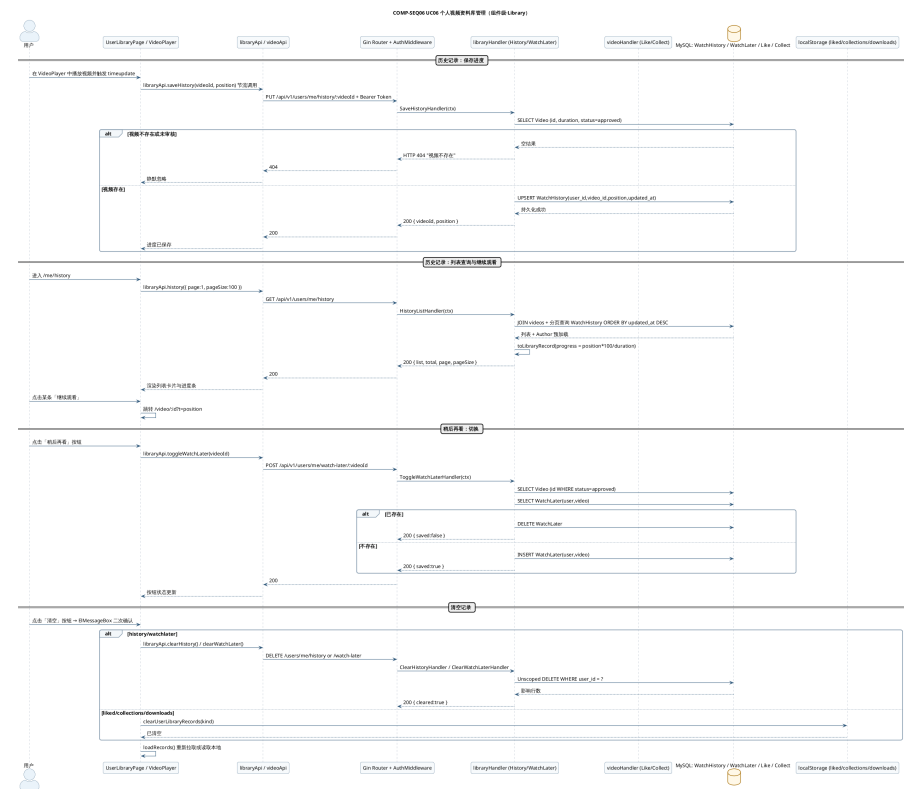


图 6-9 UC06 个人视频资料库管理组件级顺序图（源文件：docs/models/component/COMP-SEQ06.puml）

6.6.7 UC07 关注关系与内容通知

设计项	概要说明
需求/用例编号	REQ07 / UC07 / COMP-SEQ07
参与者	普通用户、创作者
触发条件	关注创作者并接收相关内容
前置条件	已登录；目标创作者存在
参与组件	用户主页/订阅页；逻辑路由边界；用户与关系管理；通知管理；MySQL
主要接口	POST /users/:id/follow; GET/POST/PUT/DELETE /users/follow-groups; PUT /users/:id/follow-settings; GET /notifications
主要数据	Follow、FollowGroup、UserBlock、Notification
主成功流程	建立关注；分组或特别关注；内容发布后生成动态/通知；订阅页查询。
备选/异常与质量约束	不能关注自己；重复关注幂等；屏蔽后限制交互；无效目标拒绝。

6.6.7.1 COMP-SEQ07 组件级顺序图

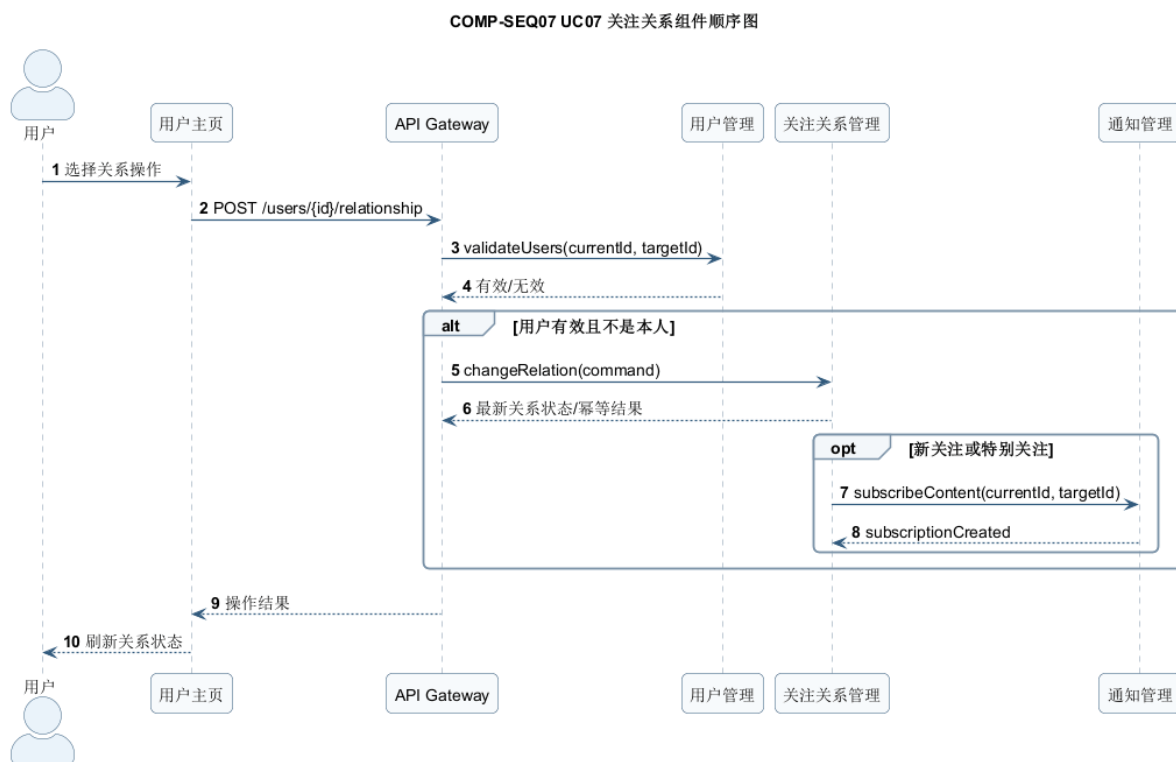


图 6-10 UC07 关注关系与内容通知组件级顺序图（源文件：docs/models/component/COMP-SEQ07.puml）

6.6.8 UC08 创作者会员订阅

设计项	概要说明
需求/用例编号	REQ08 / UC08 / COMP-SEQ08
参与者	普通用户、创作者
触发条件	配置会员方案或订阅创作者
前置条件	双方已登录；创作者已配置可用方案
参与组件	Subscription/Profile 页面；逻辑路由边界；会员、订单、支付管理；到期任务；MySQL
主要接口	PUT /creator/membership-plan; POST /subscriptions/orders; POST /subscriptions/orders/:orderNo/demo-pay; PUT /subscriptions/:creatorId/auto-renew
主要数据	MembershipPlan、SubscriptionOrder、CreatorSubscription
主成功流程	配置方案；创建订单；演示支付；事务内激活订阅；查询状态并设置自动续订。
备选/异常与质量约束	未开放方案、自我订阅、失效订单、金额不符被拒绝；支付请求保持幂等。

6.6.8.1 COMP-SEQ08 组件级顺序图

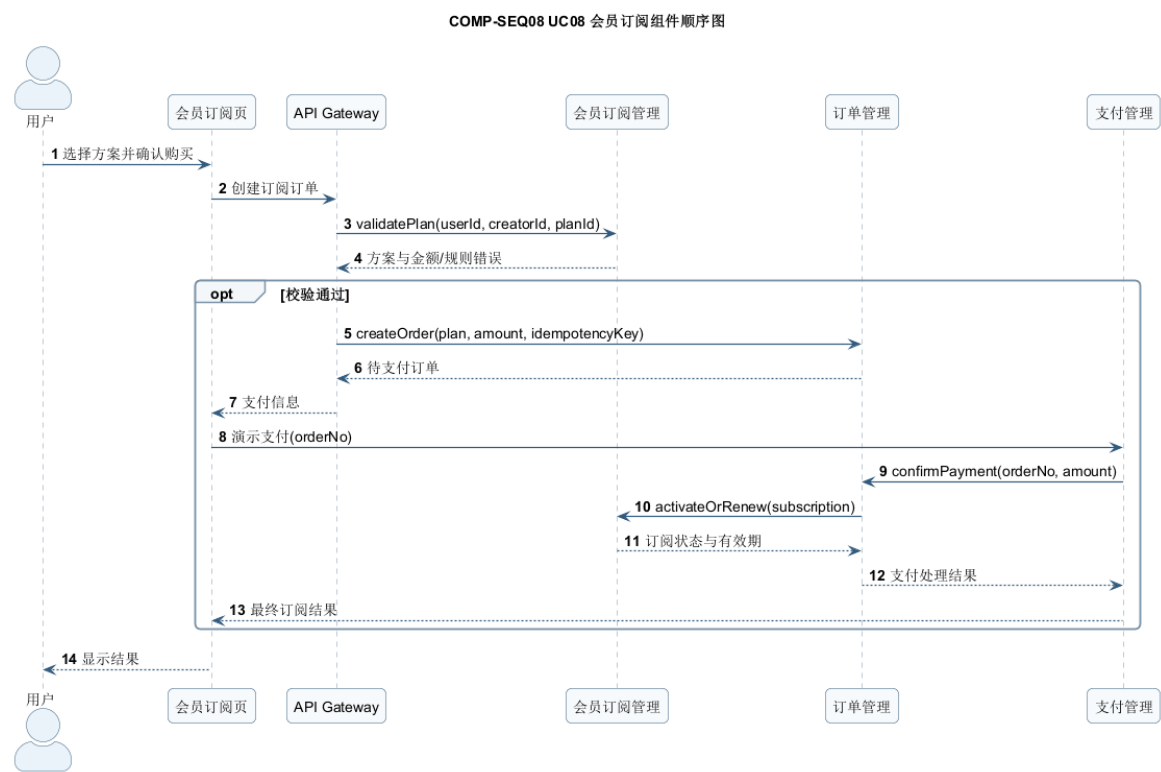


图 6-11 UC08 创作者会员订阅组件级顺序图（源文件：docs/models/component/COMP-SEQ08.puml）

6.6.9 UC09 直播预约与用户预约

设计项	概要说明
需求/用例编号	REQ09 / UC09 / COMP-SEQ09
参与者	主播、普通用户
触发条件	发布未来直播计划或预约直播
前置条件	双方已登录；计划时间合法
参与组件	LiveListPage; liveApi; Router/Auth; Schedule Handler; Schedule Worker; MySQL
主要接口	POST/GET /live-schedules; DELETE /live-schedules/:id; POST /live-schedules/:id/reserve
主要数据	LiveSchedule、LiveReservation、Notification、LiveRoom
主成功流程	主播发布计划；系统展示；用户预约；更新人数；定时任务在到点时处理计划。
备选/异常与质量约束	过去时间和同主播冲突拒绝；重复预约幂等；双方可按权限取消。

6.6.9.1 COMP-SEQ09 组件级顺序图

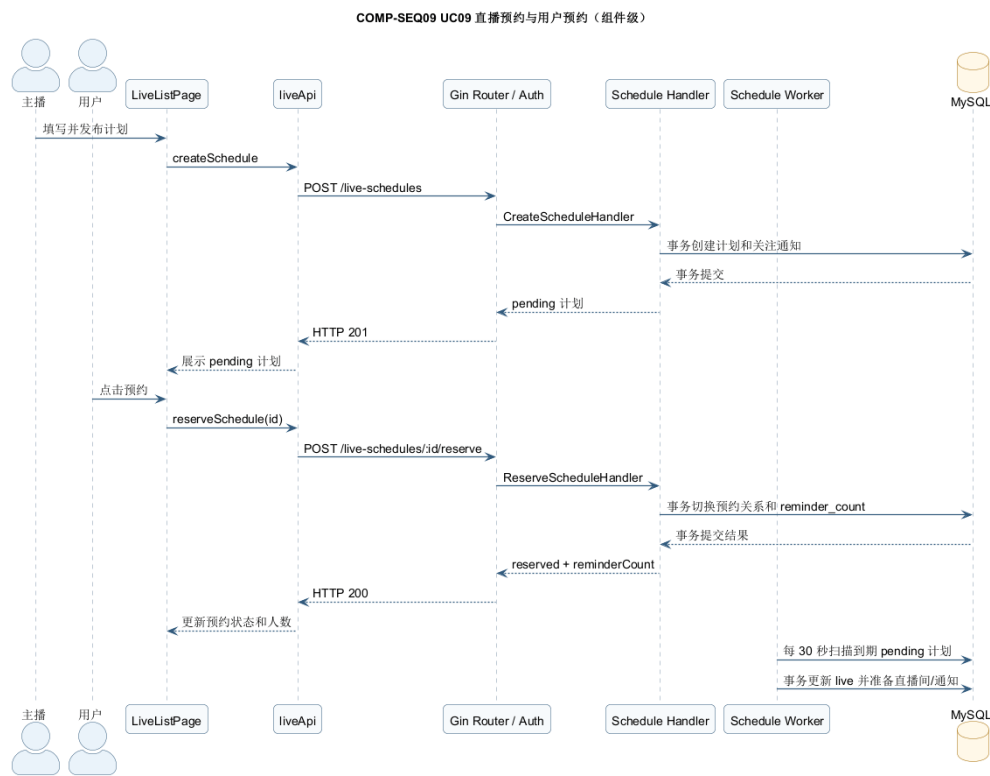


图 6-12 UC09 直播预约与用户预约组件级顺序图（源文件： docs/models/component/COMP-SEQ09.puml）

6.6.10 UC10 直播发布、观看与实时互动

设计项	概要说明
需求/用例编号	REQ10 / UC10 / COMP-SEQ10
参与者	主播、普通用户、SRS
触发条件	主播开播或观众进入直播间
前置条件	已登录；SRS 可用；主播拥有直播间
参与组件	LiveStudio/LiveRoom；liveApi；Live/Interaction Handler；WebSocket Handler；Live Hub；MySQL；SRS
主要接口	POST/GET/PUT /live*； GET /ws/live/:id； GET /ws/live-publish/:id； RTMP/HLS
主要数据	LiveRoom、LiveLike、LiveGift、Danmaku、在线连接
主成功流程	创建直播；获取推流信息；SRS 接收媒体；观众播放；WebSocket 互动；下播清理状态。
备选/异常与质量约束	未就绪时等待；非房主禁止管理；连接重连不重复计数；持久化失败不广播。

6.6.10.1 COMP-SEQ10 组件级顺序图

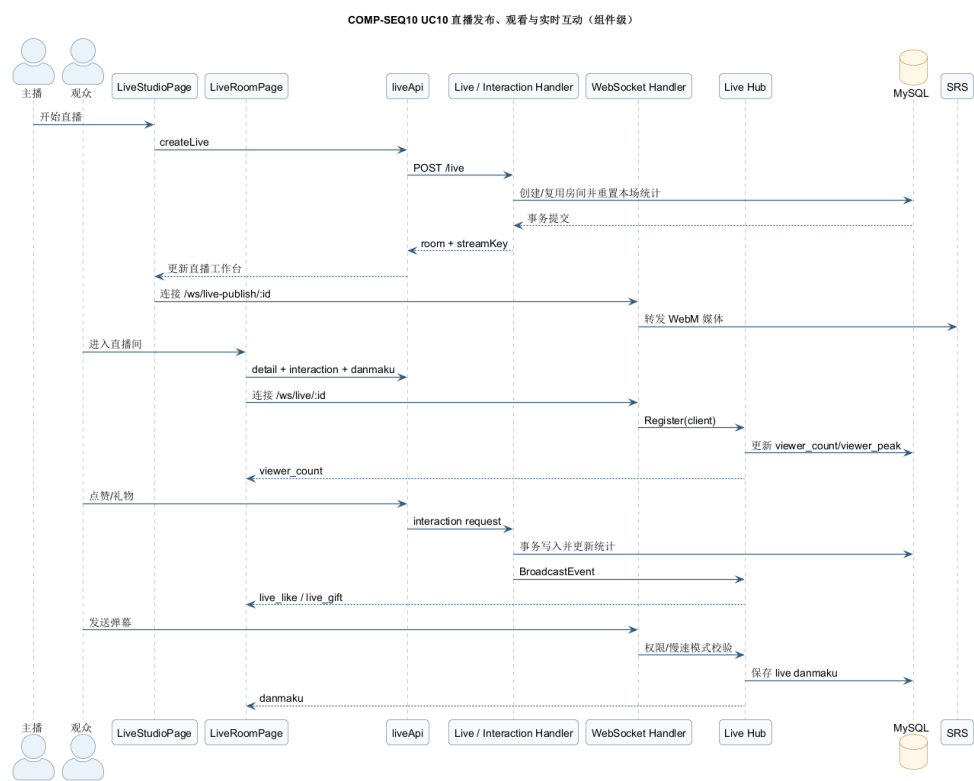


图 6-13 UC10 直播发布、观看与实时互动组件级顺序图（源文件： docs/models/component/COMP-SEQ10.puml）

6.6.11 UC11 用户私信与媒体分享

设计项	概要说明
需求/用例编号	REQ11 / UC11 / COMP-SEQ11
参与者	普通用户
触发条件	向另一用户发送私信或媒体
前置条件	发送者已登录；双方用户有效
参与组件	ChatPage；逻辑路由边界；消息管理；媒体服务；Chat Hub；通知管理；MySQL/附件存储
主要接口	GET /messages/conversations；GET/POST /messages；PUT /messages/:userId/read；POST /messages/media；GET /ws/chat
主要数据	ChatMessage、Conversation、Attachment、UnreadCount
主成功流程	打开会话；上传可选附件；校验并持久化消息；在线实时推送；读取后更新未读数。
备选/异常与质量约束	空消息、未知类型、越权附件、无效/屏蔽用户被拒绝；断线后从历史恢复。

6.6.11.1 COMP-SEQ11 组件级顺序图

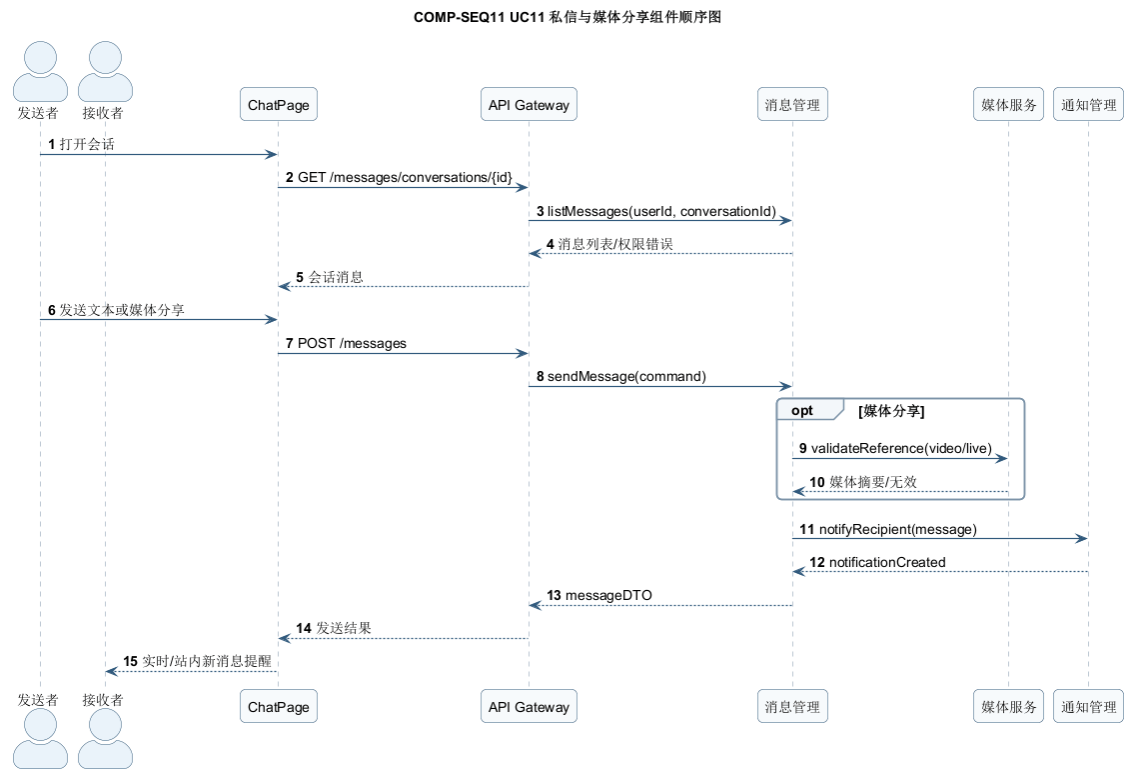


图 6-14 UC11 用户私信与媒体分享组件级顺序图（源文件：docs/models/component/COMP-SEQ11.puml）

6.6.12 UC12 创作者数据分析

设计项	概要说明
需求/用例编号	REQ12 / UC12 / COMP-SEQ12
参与者	创作者
触发条件	查看内容与粉丝表现
前置条件	已登录并拥有可统计内容或历史数据
参与组件	CreatorDashboard/MetricLineChart; Axios; Router/Auth; AnalyticsHandler; MySQL 聚合表
主要接口	GET /creator/analytics?range=...
主要数据	Video、CreatorDailyStat、VideoDailyStat、汇总指标
主成功流程	校验身份；按范围聚合作品、播放、互动和粉丝指标；返回汇总与趋势；图表渲染。
备选/异常与质量约束	无数据返回零值和空趋势；越权拒绝；部分数据不可用时明确降级。

6.6.12.1 COMP-SEQ12 组件级顺序图

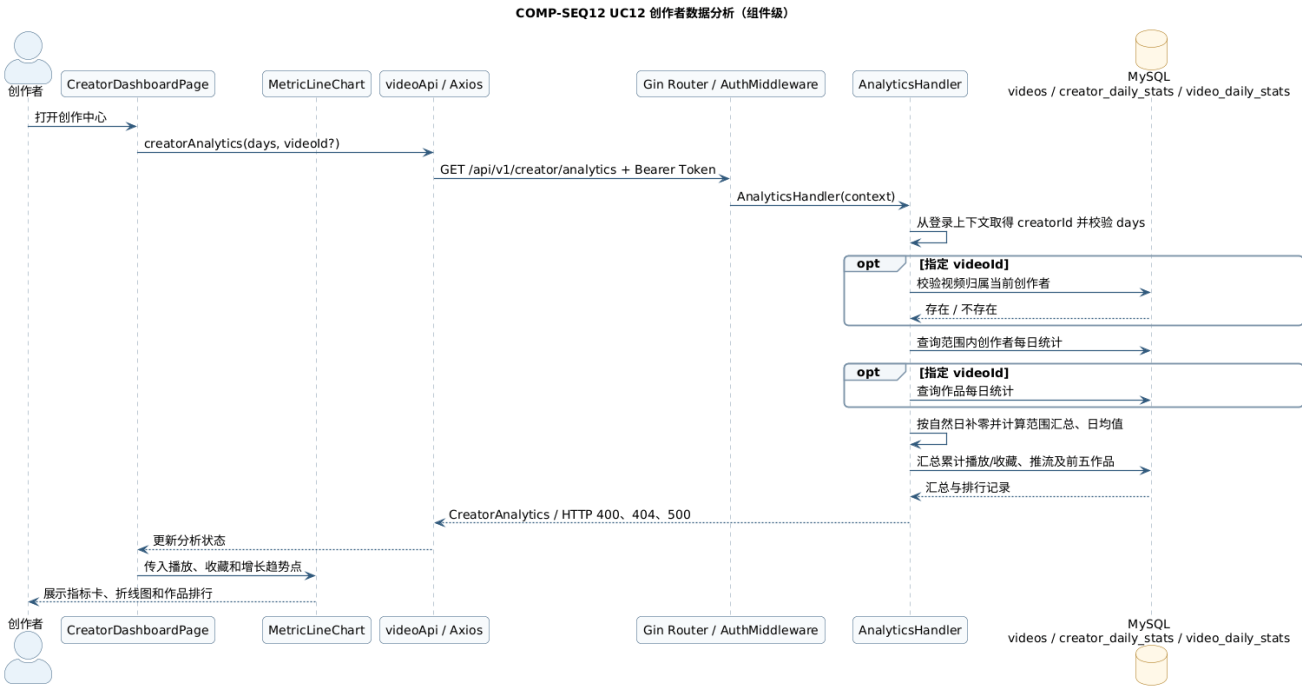


图 6-15 UC12 创作者数据分析组件级顺序图 (源文件：docs/models/component/COMP-SEQ12.puml)

6.6.13 UC13 平台审核、权限、运营与基础设施管理

设计项	概要说明
需求/用例编号	REQ13 / UC13 / COMP-SEQ13
参与者	审核员、管理员
触发条件	治理内容、调整权限、配置运营信息或检查状态
前置条件	已登录并具有对应后台角色
参与组件	后台 Vue 页面；Nginx；Gin Router；Auth/Staff/Admin Middleware；Video/Danmaku/Admin Handler；Metrics；MySQL
主要接口	/admin/videos；/admin/danmaku；/admin/users；/admin/banners；/admin/announcements；/admin/infra structure
主要数据	Video、Danmaku、UserRole、Banner、Announcement、InfrastructureMetric
主成功流程	按角色进入后台；审核内容；管理角色与运营配置；采集并展示基础设施指标。
备选/异常与质量约束	角色边界严格区分；非法参数拒绝；指标不可用时返回明确状态。

6.6.13.1 COMP-SEQ13 组件级顺序图

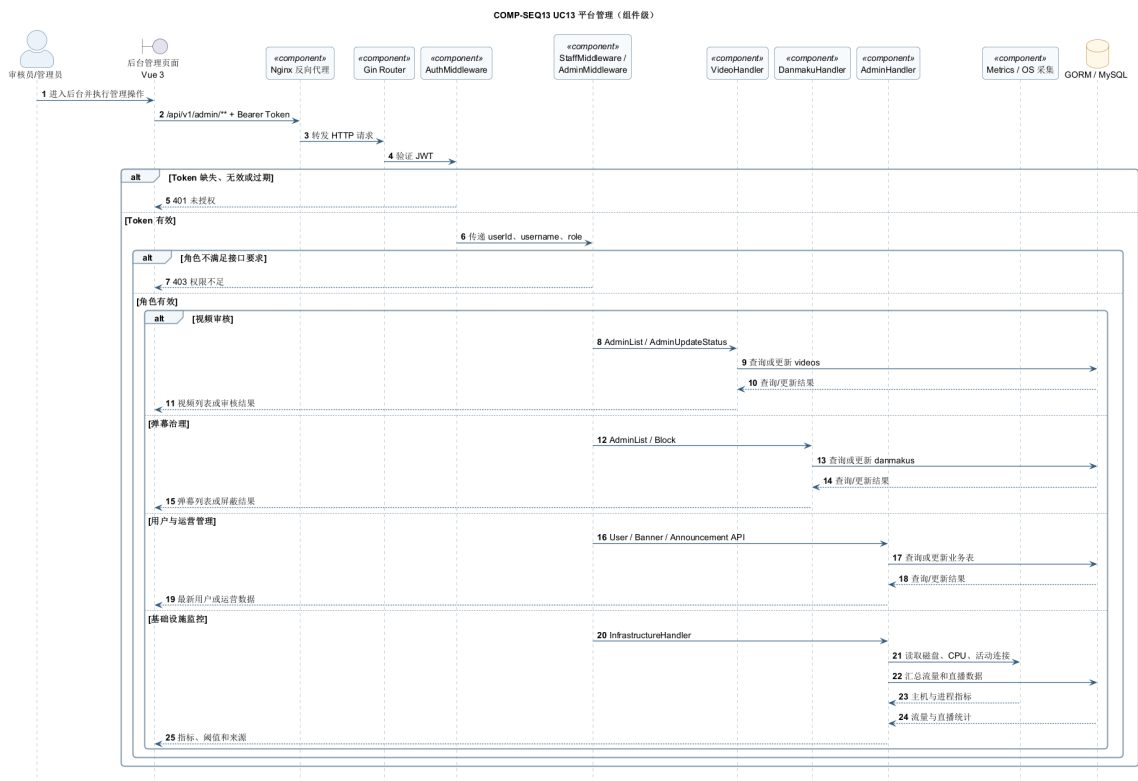


图 6-16 UC13 平台审核、权限、运营与基础设施管理组件级顺序图（源文件：docs/models/component/COMP-SEQ13.puml）

7 图件与追溯索引

7.1 图件完整性

图件类型	现状	结论
组件级顺序图	COMP-SEQ01 至 COMP-SEQ13 均有 .puml/.svg/.png	13/13 齐全
领域组件图	COMPONENT-B、COMPONENT-D 均有 .puml/.svg/.png	已覆盖 7 个用例域
全系统总体组件图	COMPONENT-OVERVIEW 有 .puml/.svg/.png，覆盖 UC01-UC13	齐全
部署图	DEPLOY-MONO、DEPLOY-MONO-DETAILED、DEPLOY-K8S 均有源文件与导出物	齐全

7.2 统一编号映射

需求	用例	概要设计图	详细设计图	测试编号
REQ01	UC01	COMP-SEQ01	OBJ-SEQ01	UNIT-TC01 / INT-TC01 / E2E-TC01
REQ02	UC02	COMP-SEQ02	OBJ-SEQ02	UNIT-TC02 / INT-TC02 / E2E-TC02
REQ03	UC03	COMP-SEQ03	OBJ-SEQ03	UNIT-TC03 / INT-TC03 / E2E-TC03
REQ04	UC04	COMP-SEQ04	OBJ-SEQ04	UNIT-TC04 / INT-TC04 / E2E-TC04
REQ05	UC05	COMP-SEQ05	OBJ-SEQ05	UNIT-TC05 / INT-TC05 / E2E-TC05
REQ06	UC06	COMP-SEQ06	OBJ-SEQ06	UNIT-TC06 / INT-TC06 / E2E-TC06
REQ07	UC07	COMP-SEQ07	OBJ-SEQ07	UNIT-TC07 / INT-TC07 / E2E-TC07
REQ08	UC08	COMP-SEQ08	OBJ-SEQ08	UNIT-TC08 / INT-TC08 / E2E-TC08
REQ09	UC09	COMP-SEQ09	OBJ-SEQ09	UNIT-TC09 / INT-TC09 / E2E-TC09
REQ10	UC10	COMP-SEQ10	OBJ-SEQ10	UNIT-TC10 / INT-TC10 / E2E-TC10
REQ11	UC11	COMP-SEQ11	OBJ-SEQ11	UNIT-TC11 / INT-TC11 / E2E-TC11
REQ12	UC12	COMP-SEQ12	OBJ-SEQ12	UNIT-TC12 / INT-TC12 / E2E-TC12
REQ13	UC13	COMP-SEQ13	OBJ-SEQ13	UNIT-TC13 / INT-TC13 / E2E-TC13

说明：测试实际文件和执行结果以 docs/traceability/master.md 及 docs/testing/reports/ 为准；编号映射不等同于测试已经通过。